



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Naufal Dzaki Hidayat - 5024241060

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Peralatan yang digunakan

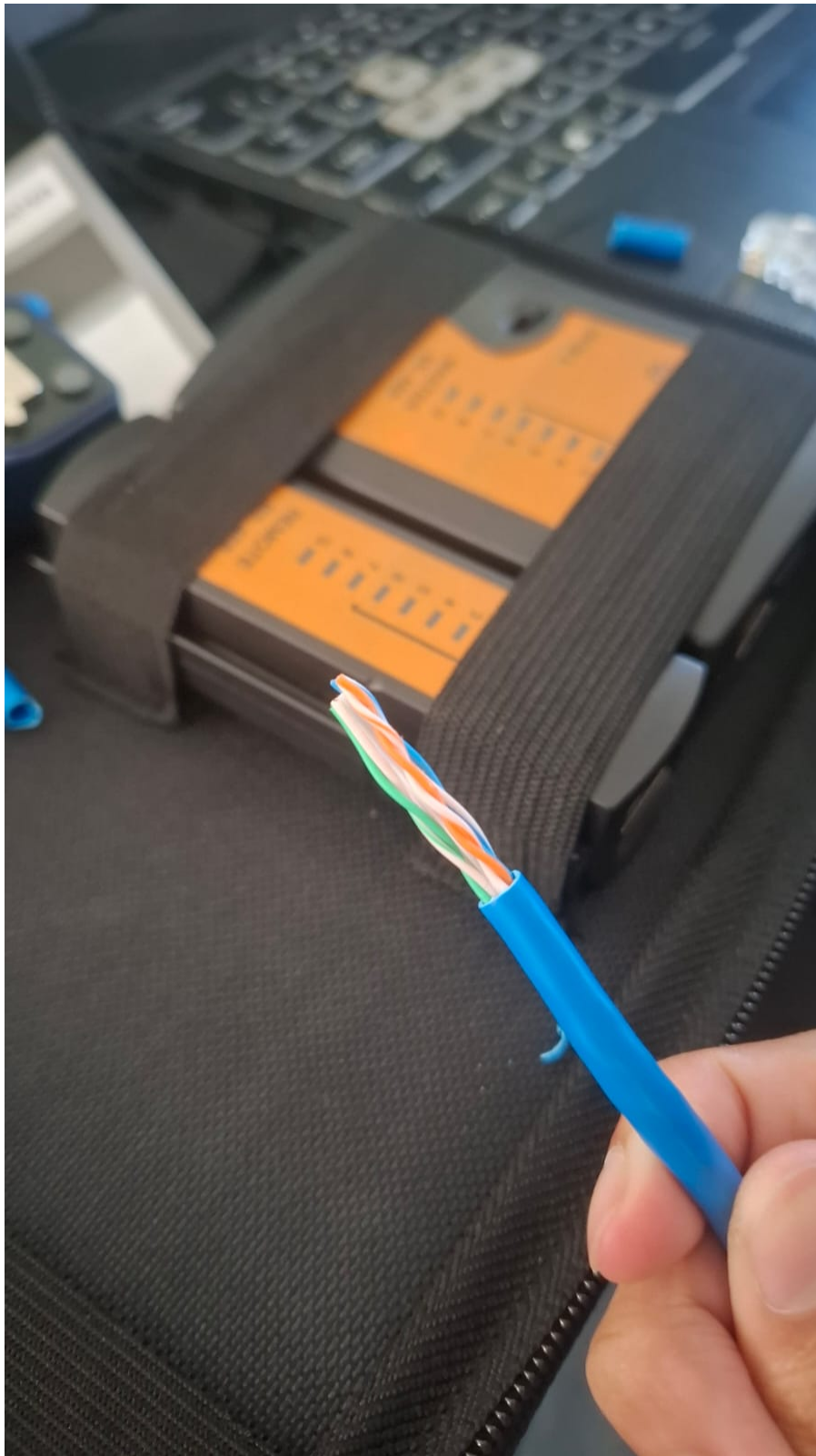
Adapun peralatan yang digunakan selama berlangsungnya praktikum adalah sebagai berikut.

1. kabel UTP
2. RJ45
3. tang Crimping
4. LAN Tester

1.2 Langkah-langkah Percobaan

1.2.1 Crimping

1. Praktikan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses crimping, yaitu kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan LAN tester. Setelah seluruh peralatan siap, praktikan mengupas lapisan luar kabel UTP menggunakan tang crimping sepanjang kurang lebih 2–3 cm hingga terlihat delapan kabel kecil di dalamnya. Praktikan kemudian memisahkan dan meluruskan setiap kabel agar lebih mudah disusun sesuai standar urutan warna yang digunakan.
2. Selanjutnya, praktikan menyusun urutan warna kabel berdasarkan konfigurasi yang diperlukan, yaitu standar T568A atau T568B. Pada pembuatan kabel Straight-Through, praktikan menggunakan susunan warna yang sama pada kedua ujung kabel. Setelah urutan warna sesuai, praktikan meratakan dan memotong ujung kabel agar panjang setiap kabel sama sehingga mudah dimasukkan ke dalam konektor RJ45.



Gambar 1: Kabel Sejajar

3. Praktikan kemudian memasukkan kabel yang telah tersusun ke dalam konektor RJ45 dengan hati-hati hingga seluruh ujung kabel menyentuh pin konektor. Setelah memastikan posisi kabel sudah benar dan urutan warna tidak berubah, praktikan melakukan proses crimping menggunakan tang crimping dengan menekan konektor RJ45 hingga pin menempel sempurna pada kabel UTP. Langkah yang sama dilakukan pada ujung kabel lainnya sesuai jenis konfigurasi

kabel yang dibuat.



Gambar 2: Gambaran Crimping

4. Setelah proses pemasangan selesai, praktikan melakukan pengujian menggunakan LAN tester untuk memastikan setiap pin kabel terhubung dengan baik. Praktikan menghubungkan kedua ujung kabel ke LAN tester dan mengamati lampu indikator yang menyala secara berurutan sesuai nomor pin. Jika seluruh indikator menyala dengan benar, maka kabel hasil crimping

dinyatakan berhasil dan dapat digunakan untuk komunikasi jaringan komputer.



Gambar 3: Tester LAN

1.2.2 Statis

1. Praktikan terlebih dahulu melakukan reset router agar perangkat kembali ke kondisi awal tanpa konfigurasi sebelumnya. Setelah router berhasil di-reset, praktikan membuka aplikasi Winbox

dan melakukan login ke router menggunakan MAC address atau IP default.

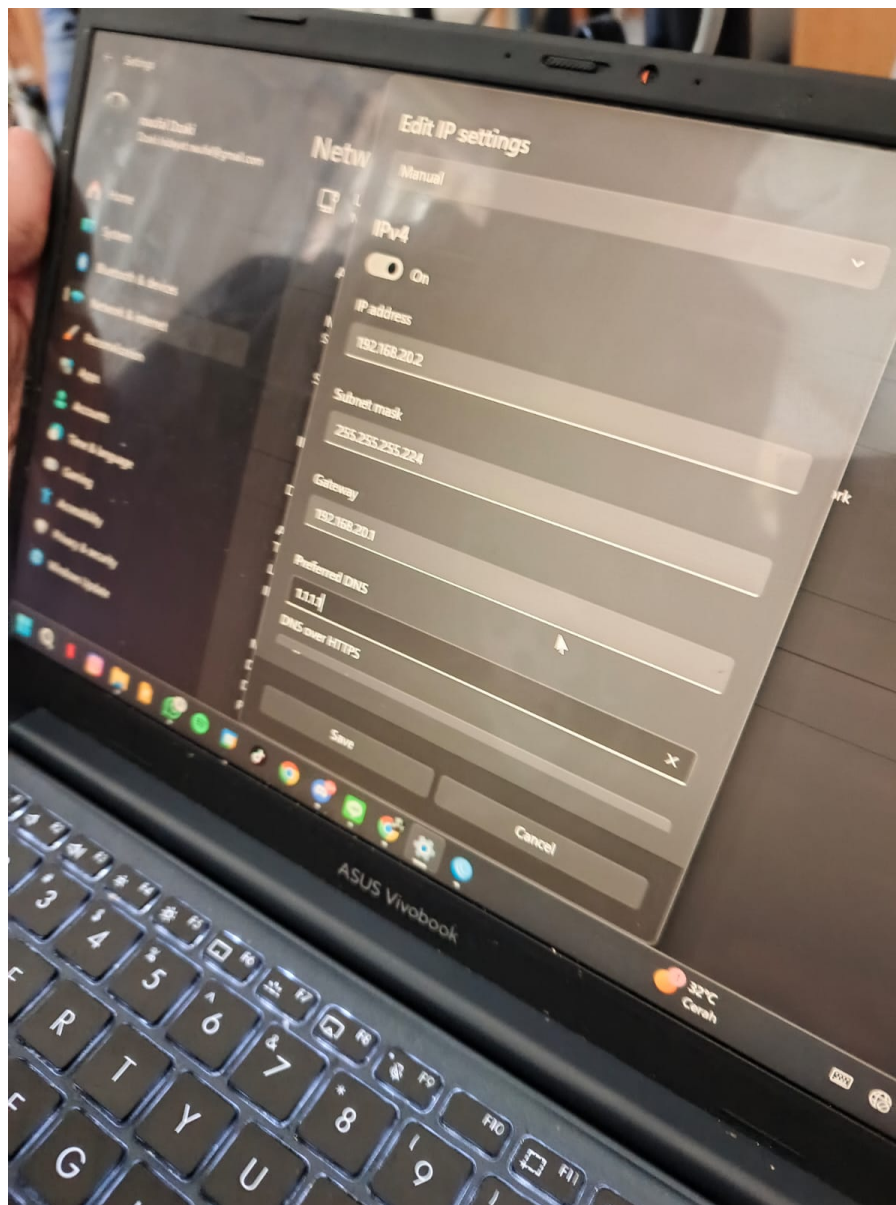


Gambar 4: Router reset

2. Selanjutnya, praktikan melakukan konfigurasi IP address pada interface ether1 yang digunakan sebagai jalur penghubung antar-router. Praktikan memberikan alamat IP 10.10.10.1/30 pada Router 1 dan 10.10.10.2/30 pada Router 2. Penggunaan prefix /30 dipilih karena hanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat sehingga lebih efisien dalam penggunaan alamat

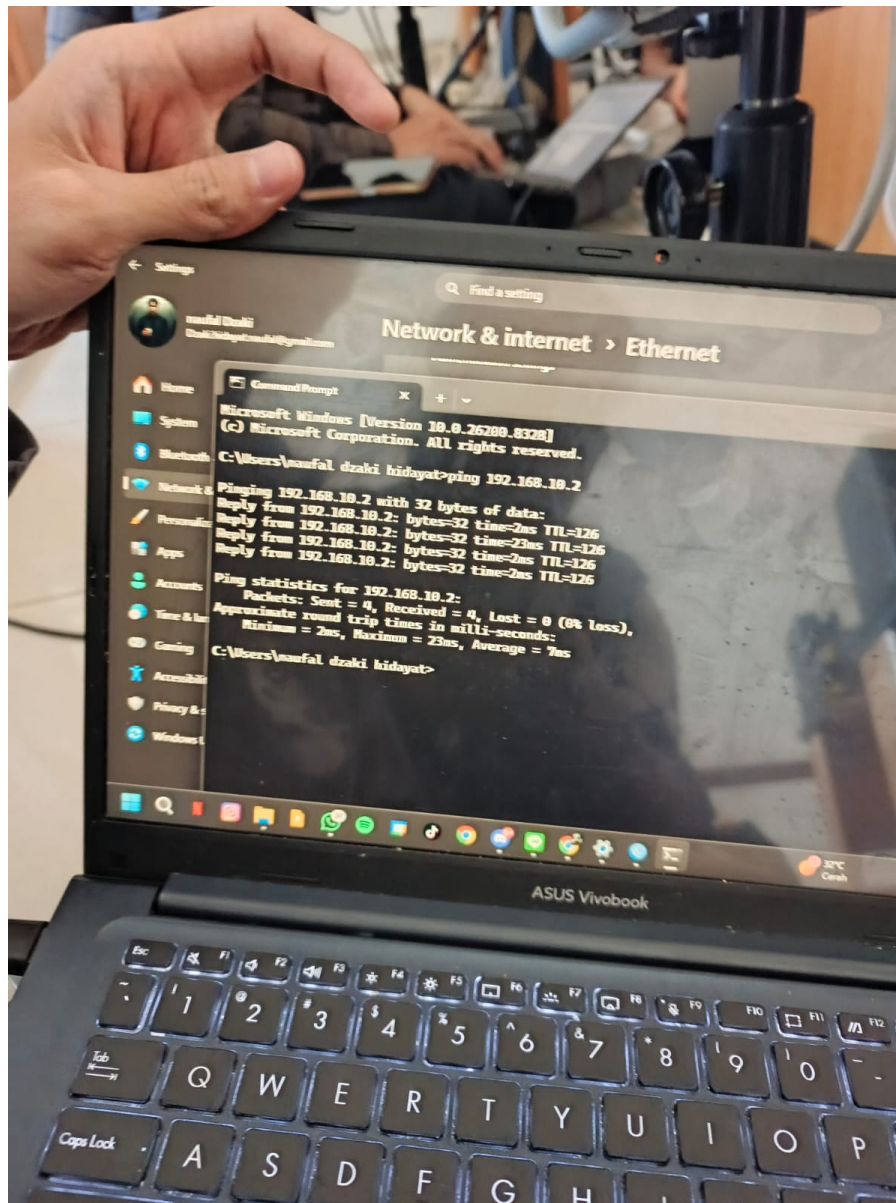
IP.

3. Setelah konfigurasi antar-router selesai, praktikan menambahkan IP address pada interface ether2 yang digunakan untuk jaringan LAN. Pada Router 1, praktikan memberikan IP address 192.168.10.1/27, sedangkan pada Router 2 diberikan IP address 192.168.20.1/27. Prefix /27 digunakan agar jaringan dapat menampung hingga sekitar 20 host atau pengguna.
4. Kemudian, praktikan melakukan konfigurasi routing statis pada masing-masing router melalui menu IP → Routes. Pada Router 1, praktikan menambahkan destination address 192.168.20.0/27 dengan gateway 10.10.10.2. Sementara pada Router 2, praktikan menambahkan destination address 192.168.10.0/27 dengan gateway 10.10.10.1. Konfigurasi ini dilakukan agar kedua jaringan LAN dapat saling berkomunikasi melalui jalur antar-router.
5. Selanjutnya, praktikan melakukan konfigurasi IP address secara manual pada laptop yang terhubung ke masing-masing router. Laptop pada Router 1 diberikan IP address 192.168.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.224 dan gateway 192.168.10.1. Sedangkan laptop pada Router 2 diberikan IP address 192.168.20.2 dengan subnet mask 255.255.255.224 dan gateway 192.168.20.1.



Gambar 5: Alokasi IP Address

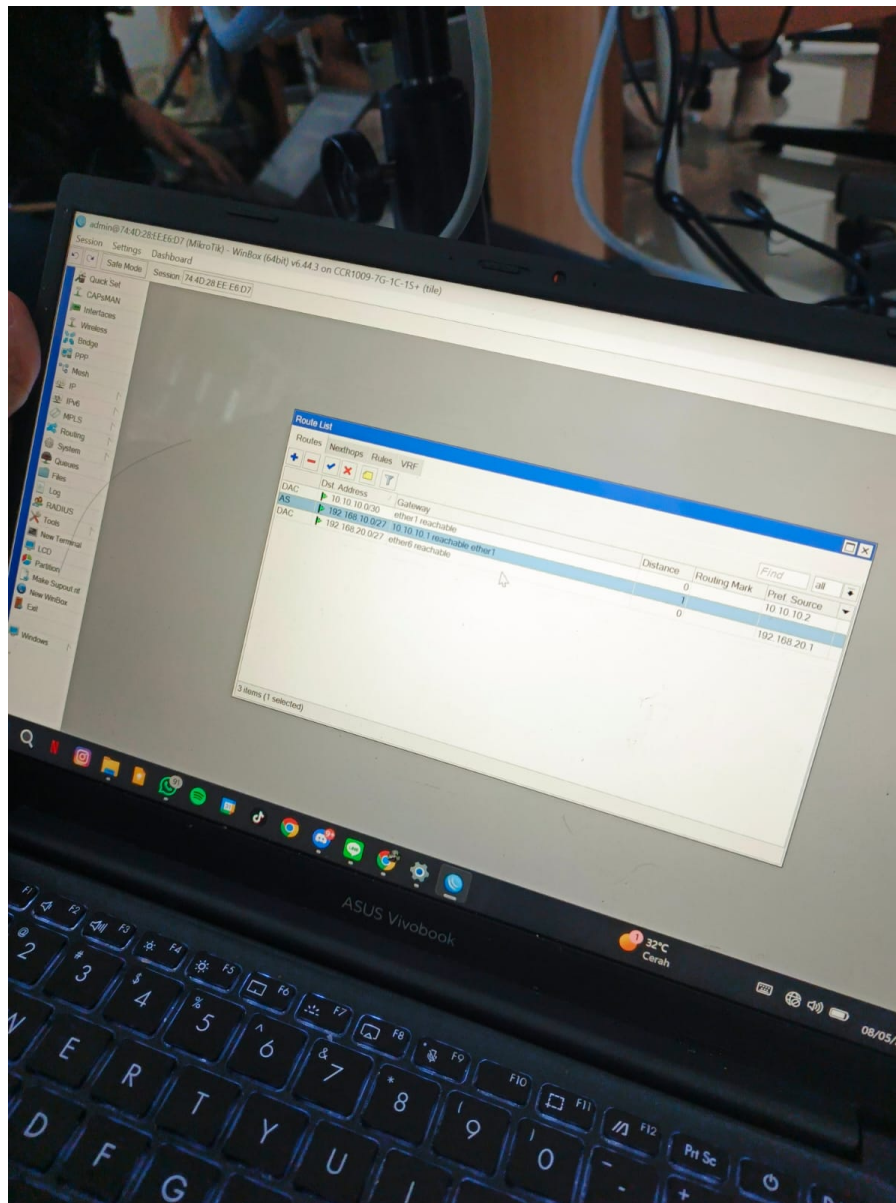
6. Setelah seluruh konfigurasi selesai, praktikan melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping dari Laptop 1 ke alamat IP Laptop 2. Jika ping berhasil dan mendapatkan balasan (reply), maka konfigurasi routing statis dinyatakan berhasil dan kedua jaringan dapat saling terhubung dengan baik.



Gambar 6: Testing ping

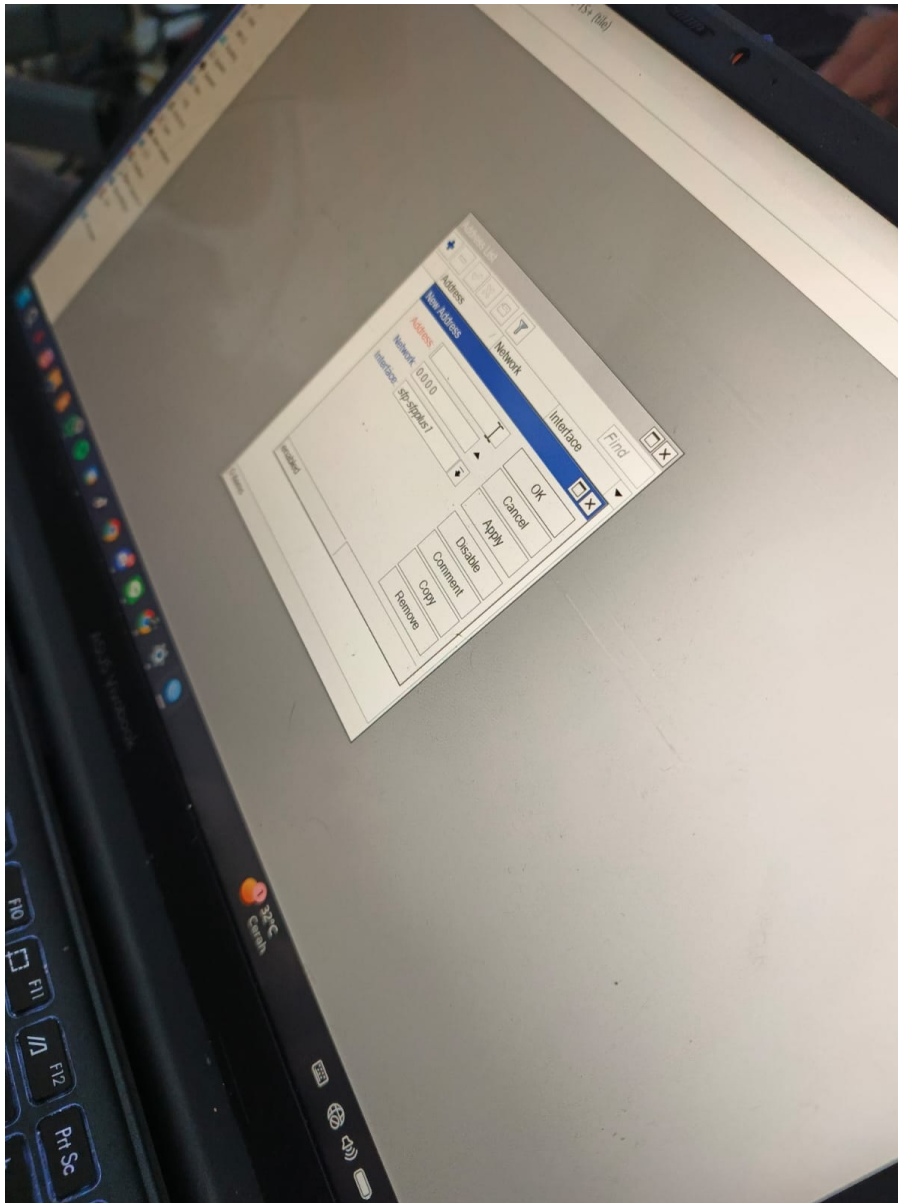
1.2.3 Dinamis

1. Praktikan terlebih dahulu melakukan reset router agar seluruh konfigurasi sebelumnya terhapus dan router kembali ke kondisi awal. Setelah proses reset selesai, praktikan membuka aplikasi Winbox dan melakukan login ke router menggunakan MAC address atau IP default dengan akun administrator.
2. praktikan melakukan konfigurasi IP address pada interface ether1 yang digunakan sebagai jalur komunikasi antar-router. Praktikan memberikan alamat IP dengan prefix /30 karena hanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat router.



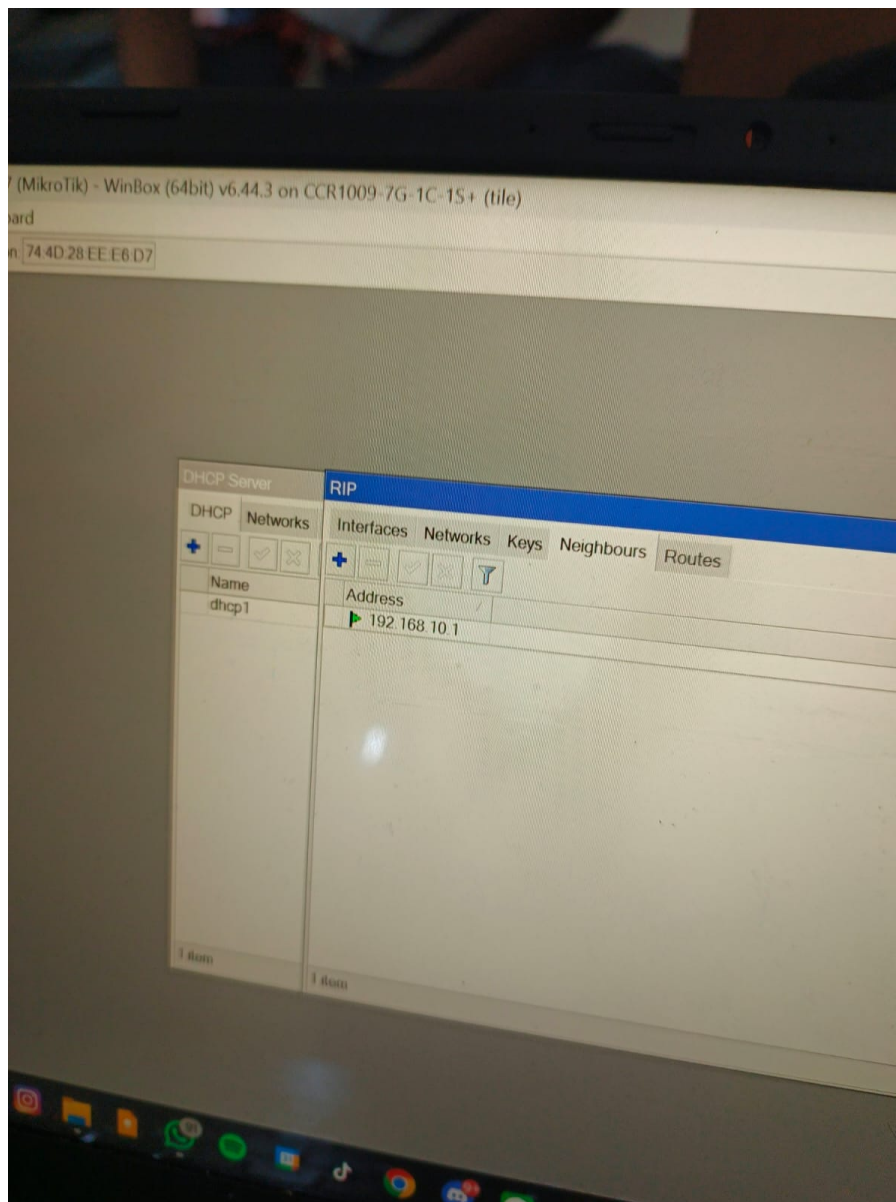
Gambar 7: Ether1

3. Kemudian, praktikan menambahkan IP address pada interface ether2 yang digunakan sebagai jaringan LAN untuk menghubungkan laptop dengan router. Praktikan menggunakan prefix /27 agar jaringan dapat menampung sekitar 20 host. Setelah konfigurasi IP selesai, praktikan mengaktifkan DHCP Server melalui menu IP → DHCP Server dengan menggunakan fitur DHCP Setup pada interface ether2. Konfigurasi ini dilakukan agar perangkat laptop dapat memperoleh IP address secara otomatis dari router.
4. Selanjutnya, praktikan melakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP. Praktikan masuk ke menu Routing → RIP → Interface, kemudian menambahkan interface yang digunakan pada router. Pada pengaturan RIP, praktikan mengatur Receive menjadi V1-2, Send menjadi V2, dan Authentication menjadi none. Setelah itu, praktikan menambahkan network jaringan pada menu Routing → RIP → Network dengan memasukkan seluruh network yang terdapat pada router tersebut.



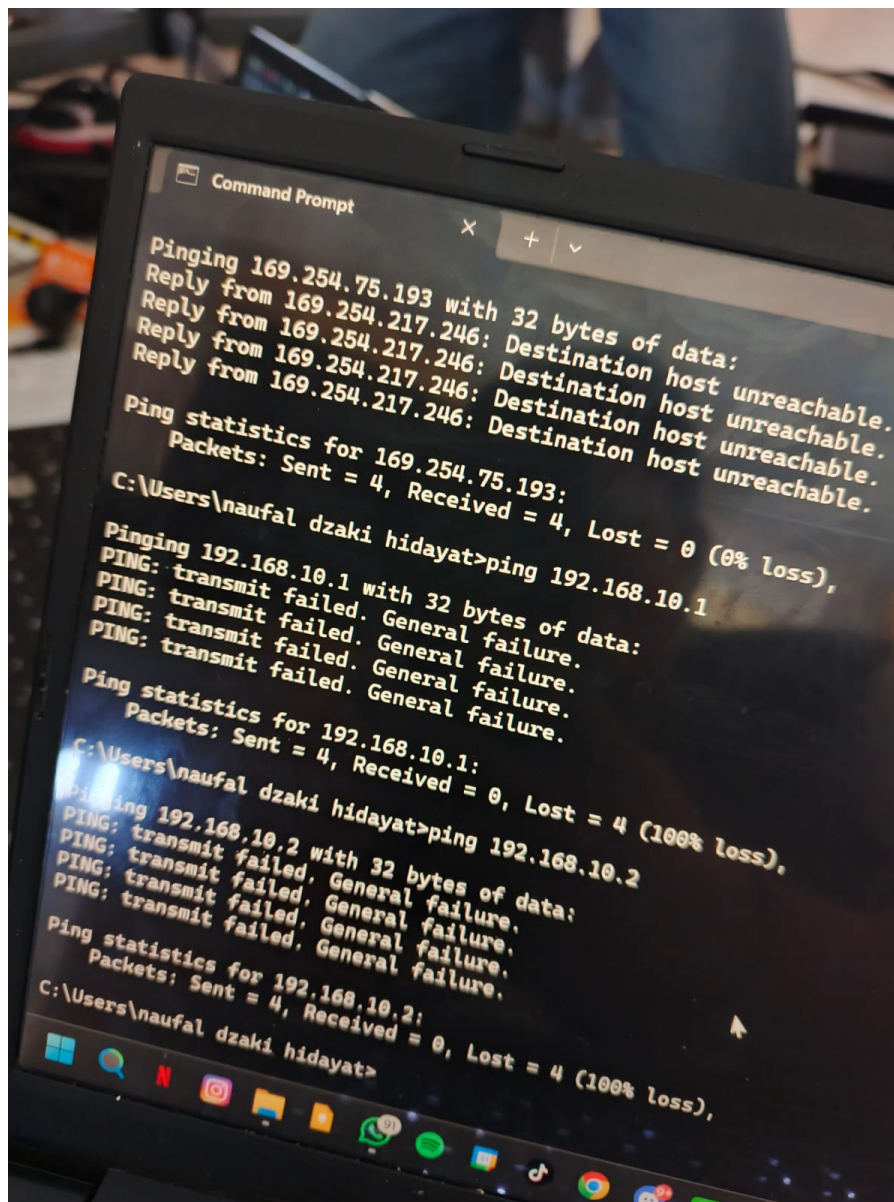
Gambar 8: Interface

5. Praktikan kemudian menambahkan neighbour atau gateway tujuan pada menu Routing → RIP → Neighbours agar router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis. Gateway yang dimasukkan merupakan alamat gateway dari jaringan router Laptop 2
6. Setelah seluruh konfigurasi router selesai, praktikan mengubah konfigurasi jaringan pada laptop menjadi DHCP. Dengan konfigurasi ini, laptop akan menerima IP address secara otomatis dari DHCP Server yang telah dikonfigurasi pada router.



Gambar 9: Alokasi IP Address

7. Terakhir, praktikan melakukan pengujian koneksi antarjaringan menggunakan perintah ping dari satu laptop ke laptop lainnya. Jika proses ping berhasil dan mendapatkan balasan, maka konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP dinyatakan berhasil dan kedua jaringan dapat saling terhubung dengan baik.



Gambar 10: Ping laptop

2 Analisis Hasil Percobaan

1. Pada percobaan crimping, praktikan berhasil membuat kabel LAN dengan konfigurasi yang sesuai standar. Hasil pengujian menggunakan LAN tester menunjukkan bahwa seluruh pin pada kabel terhubung dengan benar dan berurutan sesuai konfigurasi yang digunakan. Selain itu, kabel dapat digunakan untuk komunikasi jaringan tanpa mengalami gangguan koneksi. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa proses crimping yang benar akan menghasilkan koneksi antar pin yang stabil sehingga data dapat ditransmisikan dengan baik.
2. Pada percobaan routing statis, konfigurasi jaringan berhasil dilakukan sebagian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Laptop 1 dapat melakukan ping ke Laptop 2, namun Laptop 2 tidak dapat melakukan ping ke Laptop 1. Berdasarkan teori routing statis, komunikasi dua arah seharusnya dapat berjalan apabila konfigurasi IP address, gateway, dan routing telah benar pada kedua router. Setelah dilakukan analisis, ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi hasil

percobaan, yaitu adanya masalah pada konektor kabel LAN yang terhubung ke laptop serta salah satu indikator lampu berwarna kuning pada router yang tidak menyala saat terhubung ke Laptop 1. Hal tersebut menunjukkan kemungkinan adanya koneksi fisik jaringan yang tidak stabil atau kabel tidak terpasang sempurna sehingga komunikasi data hanya dapat berjalan satu arah.

3. Pada percobaan routing dinamis menggunakan protokol RIP, hasil pengujian menunjukkan bahwa laptop tidak dapat melakukan komunikasi atau ping antar sesama laptop, namun laptop masih dapat melakukan ping ke router masing-masing. Berdasarkan teori routing dinamis, router seharusnya dapat bertukar informasi routing secara otomatis sehingga seluruh jaringan dapat saling terhubung. Akan tetapi, hasil percobaan menunjukkan bahwa proses pertukaran routing belum berjalan dengan sempurna. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama adalah masalah pada konektor kabel LAN dan laptop yang tidak dapat menerima sinyal kabel LAN dengan baik. Selain itu, indikator lampu kuning pada router yang tidak menyala menunjukkan adanya gangguan pada koneksi fisik jaringan. Faktor tersebut menyebabkan jaringan antarrouter tidak dapat bekerja secara optimal sehingga komunikasi antar laptop gagal dilakukan.
4. Secara keseluruhan, praktikum memberikan pemahaman kepada praktikan mengenai proses pembuatan kabel LAN, konfigurasi routing statis, dan routing dinamis pada MikroTik. Praktikan juga memahami bahwa keberhasilan jaringan tidak hanya dipengaruhi oleh konfigurasi perangkat lunak, tetapi juga kondisi perangkat keras seperti kabel LAN, konektor RJ45, port router, dan interface jaringan pada laptop.

3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.

Jawaban :

2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

Jawaban : Kesulitan yang saya alami selama praktikum adalah saat set up jaringan pada aplikasi winbox, banyak sekali versinya. Pada akhirnya, jaringan dari router tersambung. Lalu, saya bingung kenapa ga bisa nge ping laptop kedua, karena udah di crosscheck dan itu ga ada masalah. asumsi saya, masalahnya terletak pada connector atau kabel LAN yang saya bikin sendiri.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, praktikan berhasil memahami proses pembuatan kabel LAN menggunakan teknik crimping serta konfigurasi routing statis dan routing dinamis pada MikroTik. Pada percobaan crimping, kabel berhasil dibuat dengan baik dan seluruh pin terhubung sesuai teori sehingga koneksi jaringan dapat berjalan normal. Pada percobaan routing statis, jaringan berhasil

terhubung sebagian karena komunikasi hanya dapat dilakukan satu arah akibat adanya masalah pada konektor kabel LAN dan koneksi perangkat. Sementara itu, pada routing dinamis, komunikasi antar laptop belum berhasil meskipun laptop masih dapat terhubung ke router, yang disebabkan oleh gangguan pada koneksi fisik jaringan dan penerimaan sinyal LAN pada laptop. Dari praktikum ini, praktikan memahami bahwa keberhasilan jaringan tidak hanya bergantung pada konfigurasi perangkat lunak, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi perangkat keras seperti kabel, konektor, port router, dan interface jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 11: Bukti Pengerjaan



Gambar 12: Bukti pengerjaan